



EDUCACIÓN
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA



Instituto Tecnológico de Matamoros

Tema: 1.2 “TIPOS DE DATOS ABSTRACTOS”

Alumno: Héctor Caleb Mosqueda Santes

No. Control: 25260872

Carrera: Ing. en Sistemas Computacionales

Docente: Claudio Antonio Sanchez Sanchez

Materia: Estructura de Datos

Hora de Clase: 8:00 – 9:00

Excelencia en Educación Tecnológica®
Tecnología es progreso®



Tipos de datos abstractos en Java (explicación sencilla)

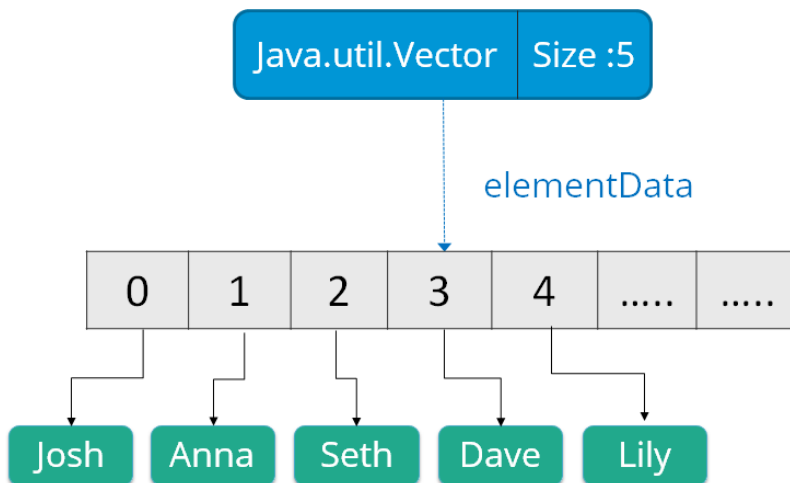
Piensa en un ADT como una "caja" con un nombre y unas reglas de uso, sin que te importe qué hay dentro. Tú solo sabes qué puedes hacer con ella (meter cosas, sacar cosas, buscar algo), pero no cómo lo hace internamente.

Estas son las "cajas" más comunes en Java:

1. Lista (List)

Es como una fila de casilleros numerados. Guarda las cosas en orden y puedes repetir elementos.

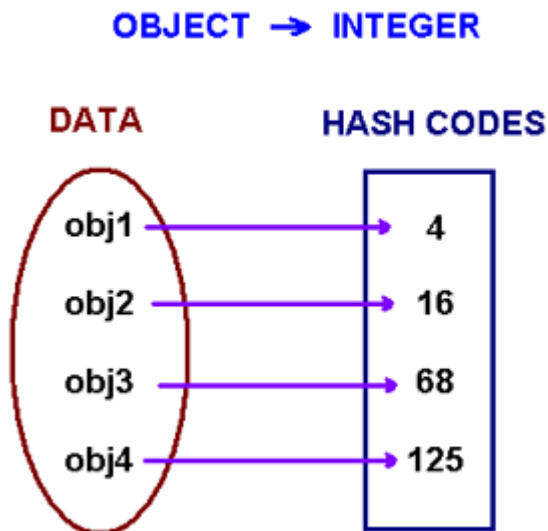
Ejemplo: ArrayList, LinkedList



2. Conjunto (Set)

Es como una bolsa donde no puede haber dos cosas iguales. No importa el orden.

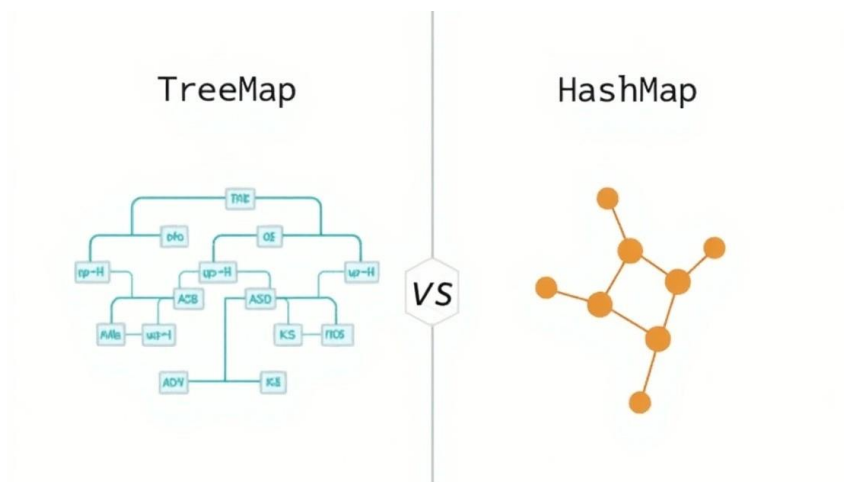
Ejemplo: HashSet, TreeSet



3. Mapa (Map)

Es como un diccionario: cada palabra (clave) tiene su definición (valor).
Buscas por la clave y obtienes el valor.

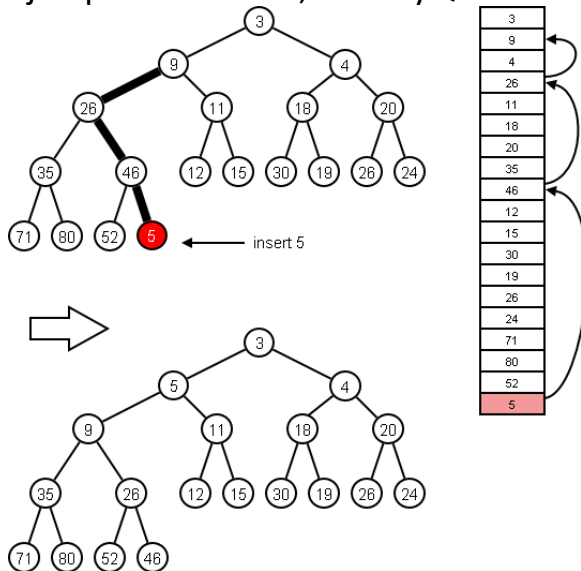
Ejemplo: HashMap, TreeMap



4. Cola (Queue)

Es como la fila del supermercado: el primero que llega es el primero que sale.

Ejemplo: LinkedList, PriorityQueue

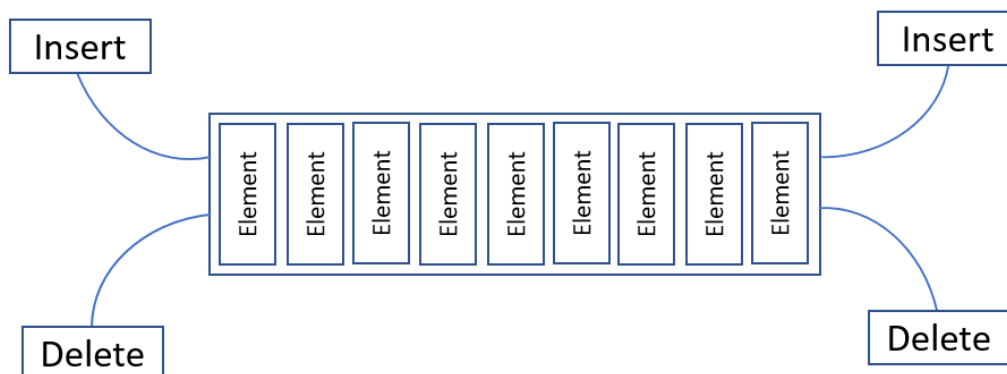


5. Pila (Stack)

Es como una pila de platos: el último plato que pones es el primero que quitas.

Ejemplo: ArrayDeque (la forma moderna de usar una pila en Java)

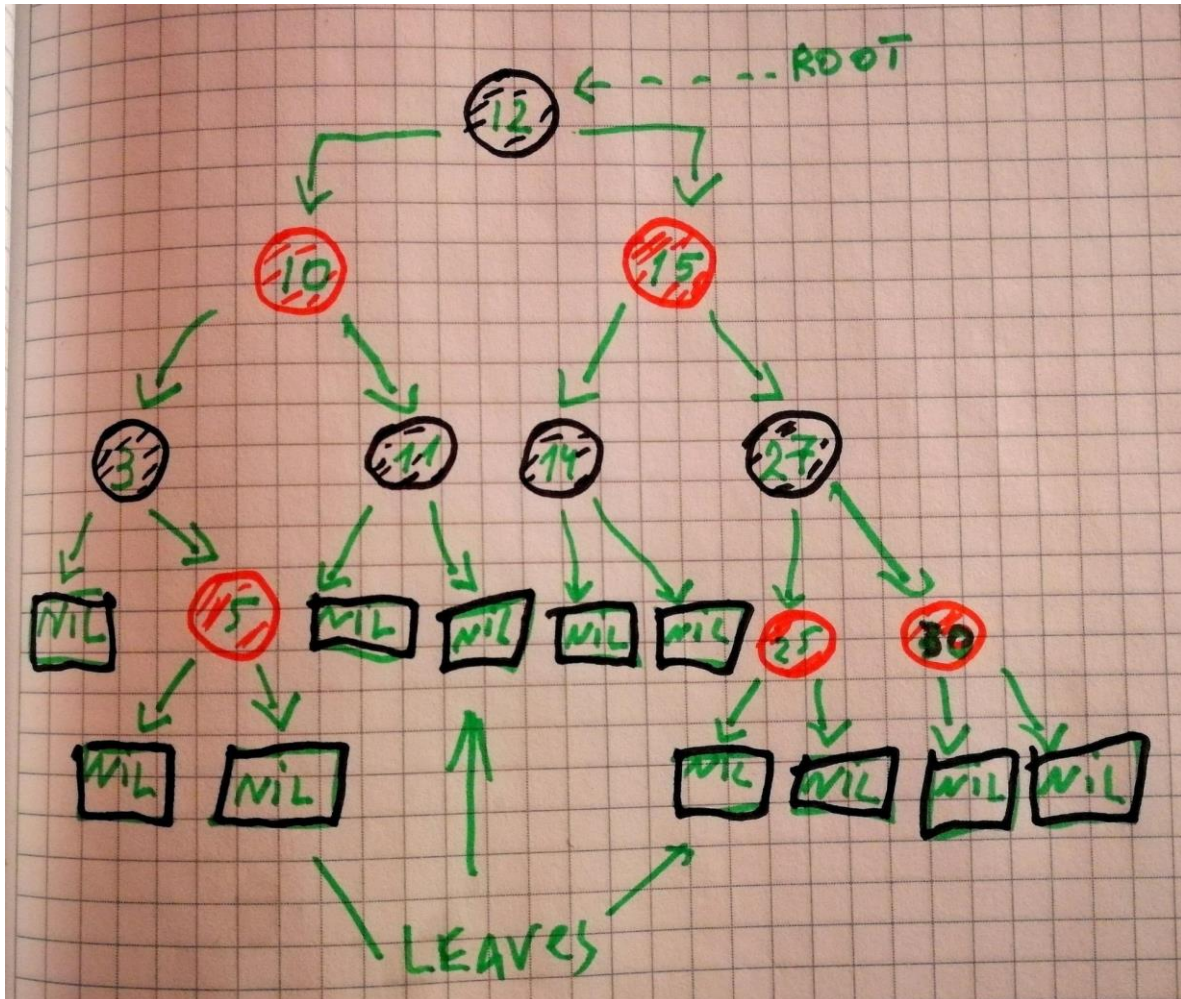
Deque



6. Árbol

Es como un árbol genealógico: cada elemento tiene "hijos" debajo de él. Sirve para organizar cosas de forma jerárquica.

Ejemplo: TreeMap, TreeSet



En resumen

Cada una de estas "cajas" te dice qué puedes hacer (agregar, quitar, buscar), pero no cómo lo hace por dentro. Eso es lo "abstracto": tú usas la caja sin preocuparte de su funcionamiento interno.

Prompt utilizado:



